

Mini-Projet POO Java

Application de messagerie instantanée avec appels audio et vidéo (simulation de WhatsApp)

Objectif principal :

Développer une application Java desktop permettant la communication entre utilisateurs avec messagerie, appels audio et vidéo, partage des fichiers, photo, etc. comme l'application WhatsApp. L'application se base sur une architecture **client-serveur** avec **threads** et **sockets**, et une interface graphique en **JavaFX** ou **Swing**.

Le projet vise à renforcer les compétences en programmation orientée objet, en conception logicielle avec UML et en travail collaboratif.

Analyse et Conception

- Utilisation de **diagrammes UML** (cas d'utilisation et classes).
- Organisation du travail en groupe et respect d'un **cahier des charges**.
- Programmation en **Java**.

Version 1 – Fonctionnalités de base

Créer une application **messagerie instantanée** avec appels audio/vidéo simples entre deux utilisateurs.

Fonctionnalités

Messagerie :

- Connexion d'un utilisateur au serveur
- Affichage des utilisateurs connectés
- Envoi et réception de messages texte en temps réel

Appel audio/vidéo :

- Démarrer un appel audio ou vidéo avec un autre utilisateur
- Accepter ou refuser un appel
- Transmission audio et/ou vidéo entre deux utilisateurs

Architecture technique :

- Serveur central multithread : accepte plusieurs clients, gère messages et appels
- Client JavaFX/Swing : interface utilisateur, gestion média (micro/caméra)
- Communication via **Sockets TCP** pour messages et flux audio/vidéo

Livrables Version 1

- Code source complet
- Interface fonctionnelle (chat + appel audio/vidéo)
- Rapport technique : architecture + diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, déploiement et séquences)
- Démonstration : un appel audio/vidéo fonctionnel entre deux clients

Version 2 – Fonctionnalités avancées

Étendre l'application pour gérer **groupes de discussion** et **réunions audio/vidéo** multi-utilisateurs.

Fonctionnalités supplémentaires

Groupes :

- Création d'un groupe par un utilisateur
- Ajouter ou retirer des membres du groupe
- Chat de groupe en temps réel
- Historique des messages de groupe

Réunions audio/vidéo :

- Démarrer une réunion audio/vidéo pour un groupe
- Tous les membres du groupe peuvent rejoindre la réunion
- Gestion du flux audio/vidéo multi-utilisateurs (mix ou affichage multiple)
- Accepter ou quitter la réunion

Architecture technique :

- Serveur central multithread : gère plusieurs groupes, transferts audio/vidéo vers plusieurs clients
- Clients JavaFX/Swing : interface pour gérer groupes et réunions, affichage vidéo multipiste
- Utilisation de **OpenCV / JavaCV** pour capture vidéo et traitement du flux
- Communication réseau : **Sockets TCP/UDP** pour messages et flux audio/vidéo

Livrables Version 2

- Code source complet (chat + groupes + réunions audio/vidéo)
- Interface graphique avancée (groupes, liste participants, vidéo multi-utilisateurs)

- Diagrammes UML complets (**cas d'utilisation , déploiement, séquences et Diagramme de classes**)
- Démonstration : réunion audio/vidéo avec au moins 3 participants

Technologies recommandées

- **Java**
- **JavaFX** ou **Swing** pour l'interface
- **Sockets TCP/UDP** pour messages et flux média
- **Threads Java** pour gestion simultanée des clients
- **OpenCV / JavaCV** pour la capture et affichage vidéo

Nota Bene :

- **les bibliothèques java sont autorisées.**
- **4 ou 5 étudiants par groupe au maximum**

Livrables :

- **Code source du projet**
- **Exécutable du projet .jar**
- **Rapport comportant la conception UML(cas d'utilisation , déploiement, séquences Diagrammes de classes) +le rôle de chaque membre +Captures d'écran de l'application commentées**
- **PPT**

Date butoir : jeudi 21/05/2026